PROJET — Mettre en production le portail de suivi des tournées

E1 — Comptes et groupe (TP2, Mission 1)

Création du user : Léa

(Ligne de création oublié)

```
[root@srv-core ~]# id lea
uid=5104(lea) gid=5003(suivi) groupes=5003(suivi)
[root@srv-core ~]# chage -l lea
Last password change                                    : nov. 05, 2026
Password expires                                        : févr. 03, 2027
Password inactive                                       : févr. 10, 2027
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 1
Maximum number of days between password change          : 90
Number of days of warning before password expires       : 14
[root@srv-core ~]# getent passwd 5104
lea:x:5104:5003:Lea Fabre - responsable suivi des tournees:/home/lea:/bin/bash
```

Création du user : helios-suivi

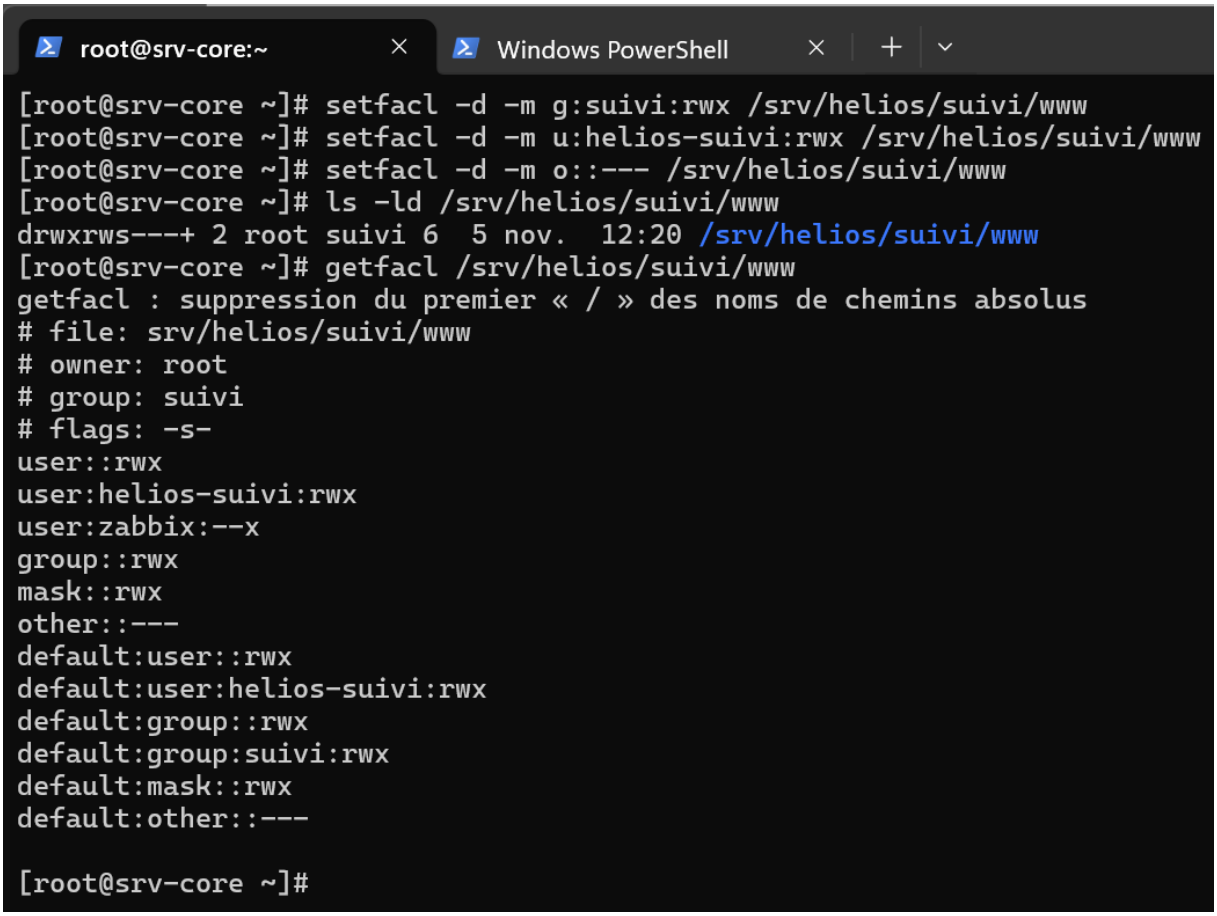
```
[root@srv-core ~]# useradd -r \
-d /srv/helios/suivi \
-s /sbin/nologin \
-c "Service portail suivi Helios" \
helios-suivi
[root@srv-core ~]# getent passwd helios-suivi
helios-suivi:x:994:993:Service portail suivi Helios:/srv/helios/suivi:/sbin/nologin
[root@srv-core ~]#
```

E2 — Répertoire publié : setgid et ACL (TP2, Missions 2 et 3)

Création répertoire et changement des droits

```
root@srv-core:~  ×  Windows PowerShell  ×  +  ⌄
[root@srv-core ~]# mkdir -p /srv/helios/suivi/www
[root@srv-core ~]# chown root:suivi /srv/helios/suivi/www
[root@srv-core ~]# chmod 2770 /srv/helios/suivi/www
[root@srv-core ~]# ls -ld /srv/helios/suivi/www
drwxrws---. 2 root suivi 6  5 nov.  12:20 /srv/helios/suivi/www
[root@srv-core ~]# setfacl -m u:helios-suivi:rwx /srv/helios/suivi/www
[root@srv-core ~]# setfacl -m u:zabbix:--x /srv/helios/suivi
[root@srv-core ~]# setfacl -m u:zabbix:--x /srv/helios/suivi/www
[root@srv-core ~]#
```

Evènement 4



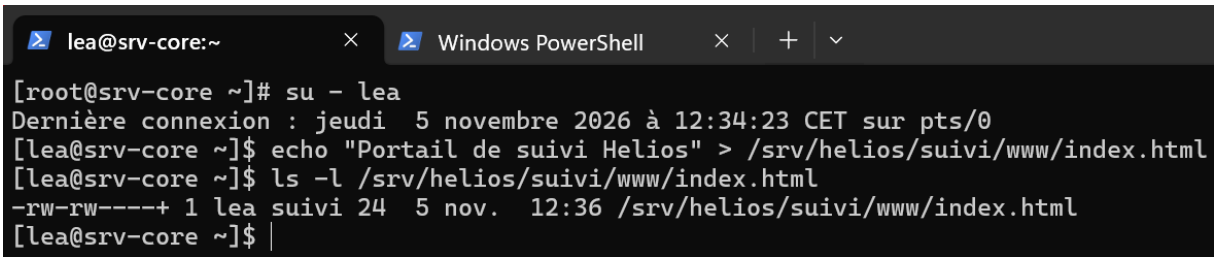
Zabbix ne peut pas lister le contenue « /srv/helios/suivi/www » mais accessible par lisible par helios-suivi

```
[root@srv-core ~]# runuser -u helios-suivi -- touch /srv/helios/suivi/www/test-helios
[root@srv-core ~]# ls -ld /srv/helios/suivi
drwxrwx---+ 3 root root 17  5 nov.  12:20 /srv/helios/suivi
[root@srv-core ~]# getfacl /srv/helios/suivi
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: srv/helios/suivi
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:helios-suivi:rwx
user:zabbix:--x
group::r-x
mask::rwx
other::---

[root@srv-core ~]# runuser -u zabbix -- ls /srv/helios/suivi/www
ls: impossible d'ouvrir le répertoire '/srv/helios/suivi/www': Permission non accordée
[root@srv-core ~]#
```

www/index.html est déposée par Léa :

La page d'accueil du portail est créée par l'utilisateur Léa. Cette capture valide que les droits configurés précédemment permettent la publication de contenu web sans intervention de root.

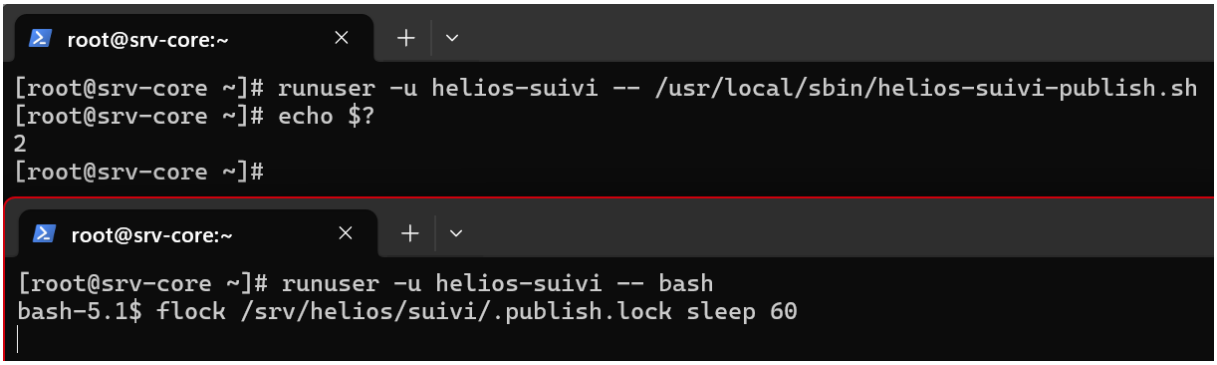


E3 — Script de publication (TP1, Mission 3)

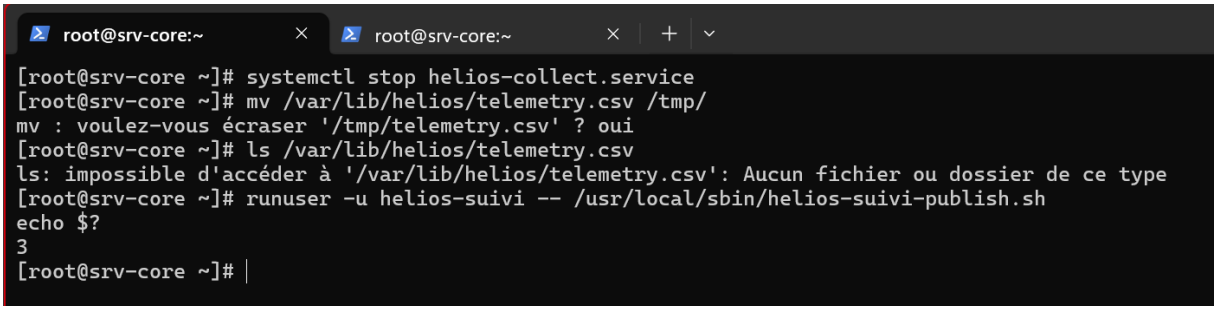
Création Script et attributions des droits

```
[root@srv-core ~]# nano /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh
[root@srv-core ~]# chmod 755 /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh
[root@srv-core ~]# ls -l /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh
-rwxr-xr-x. 1 root root 772  5 nov.  12:59 /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh
[root@srv-core ~]# runuser -u helios-suivi -- /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh
[root@srv-core ~]# echo $?
0
[root@srv-core ~]#
```

Code 2 : une autre instance tourne déjà



Code 3 : prérequis manquant (télémétrie illisible, ou www non inscriptible pour le compte qui lance le script)



Génération du fichier etat. json

Le script transforme les données de télémétrie en fichier JSON exploitable par le portail web. La structure générée est conforme et peut être lue par les outils de supervision.

```
root@srv-core:~ × | Windows PowerShell × | + ⌄
[root@srv-core ~]# ls -l /srv/helios/suivi/www/etat.json
-rw-------+ 1 helios-suivi suivi 183  5 nov.  13:00 /srv/helios/suivi/www/etat.json
[root@srv-core ~]# cat /srv/helios/suivi/www/etat.json
{
  "genere":"2026-11-05T13:00:07+01:00",
  "hote":"srv-core",
  "derniere_mesure":"2026-11-05T13:00:03+01:00",
  "charge_1min":"0.14",
  "mem_dispo_ko":"8096260",
  "mesures":1868
}
[root@srv-core ~]# python3 -m json.tool /srv/helios/suivi/www/etat.json
{
    "genere": "2026-11-05T13:00:07+01:00",
    "hote": "srv-core",
    "derniere_mesure": "2026-11-05T13:00:03+01:00",
    "charge_1min": "0.14",
    "mem_dispo_ko": "8096260",
    "mesures": 1868
}
[root@srv-core ~]#
```

Script : /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh

```
root@srv-core:~ × | Windows PowerShell × | + ⌄
[root@srv-core ~]# cat /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh
#!/usr/bin/bash

set -euo pipefail

readonly SRC=/var/lib/helios/telemetry.csv
readonly WWW=/srv/helios/suivi/www
readonly JSON=${WWW}/etat.json
readonly LOCK=/srv/helios/suivi/.publish.lock
readonly TAG=helios-suivi-publish

log() {
    logger -t "$TAG" "$1"
}

exec 9>"$LOCK" || exit 1
flock -n 9 || exit 2

[[ -r "$SRC" ]] || exit 3
[[ -w "$WWW" ]] || exit 3

TMP=$(mktemp "${WWW}/etat.json.XXXXXX")
trap 'rm -f "$TMP"' EXIT

LAST=$(tail -n 1 "$SRC")

IFS=',' read -r DATE LOAD MEM <<< "$LAST"

MESURES=$(wc -l < "$SRC")

cat > "$TMP" <<EOF
{
  "genere":"$(date --iso-8601=seconds)",
  "hote":"$(hostname)",
  "derniere_mesure":"$DATE",
  "charge_1min":"$LOAD",
  "mem_dispo_ko":"$MEM",
  "mesures":$MESURES
}
EOF

mv "$TMP" "$JSON"

log "publication réussie"

exit 0
[root@srv-core ~]#
```

Journalctl -t helios-suivi-publish.sh

```
[root@srv-core ~]# journalctl -t helios-suivi-publish
nov. 05 13:00:07 srv-core helios-suivi-publish[12569]: publication réussie
nov. 05 13:16:25 srv-core helios-suivi-publish[13465]: publication réussie
[root@srv-core ~]#
```

E4 — Units systemd : portail durci et publication planifiée (TP1, Missions 1 et 3)

Script : helios-suivi.service

Cette unité systemd exécute le portail web dans un processus dédié. Le service est démarré automatiquement avec la pile Helios.

root@srv-core:~ | root@srv-core:~

```
 GNU nano 5.6.1                    /etc/systemd/system/helios-suivi.service                    Modifié
[Unit]
Description=Portail de suivi Helios
After=network.target
PartOf=helios.target

[Service]
Type=simple

User=helios-suivi
Group=helios-suivi

ExecStart=/usr/bin/python3 -m http.server 8080 --bind 0.0.0.0 --directory /srv/helios/suivi/www

Restart=on-failure
RestartSec=5s

MemoryMax=128M
CPUQuota=50%

NoNewPrivileges=yes
PrivateTmp=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Démarrage avec pile Helios :

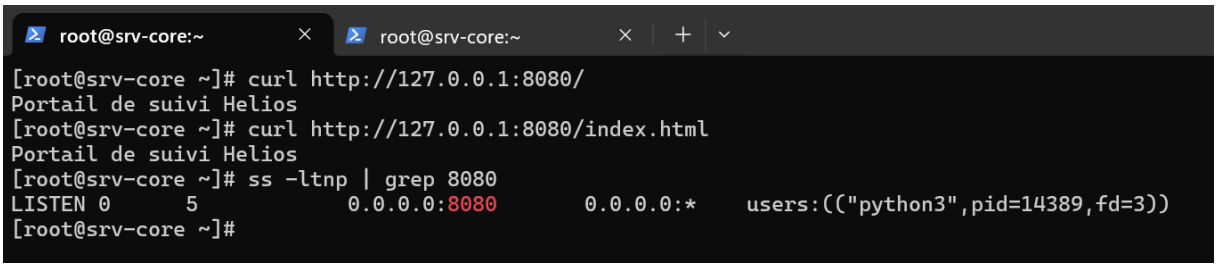
Après l'arrêt forcé du processus, systemd relance automatiquement le service conformément à la politique de résilience configurée.

root@srv-core:~ | root@srv-core:~

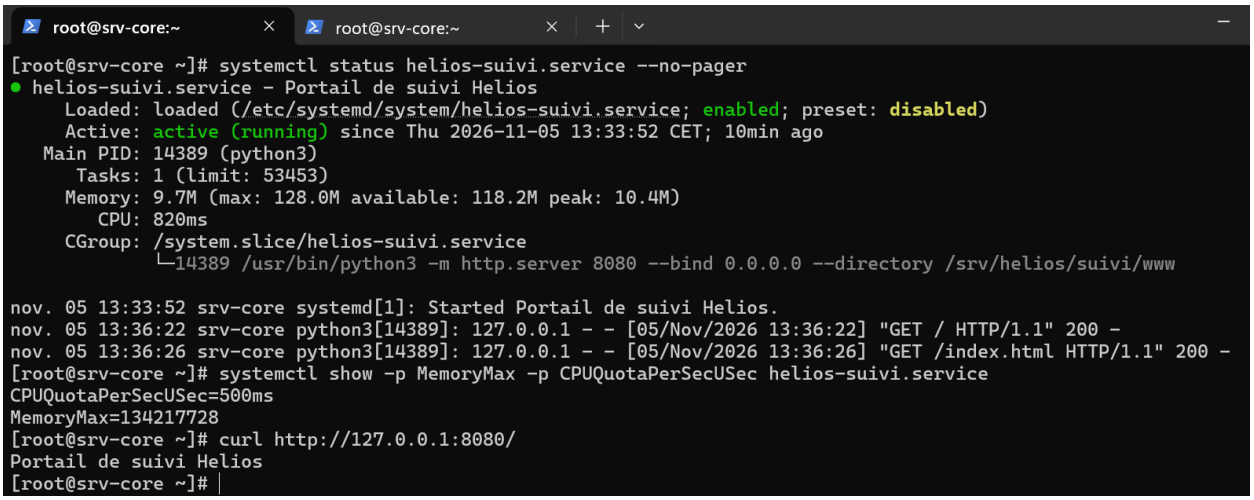
```
[root@srv-core ~]# nano /etc/systemd/system/helios-suivi.service
[root@srv-core ~]# systemctl daemon-reload
[root@srv-core ~]# systemctl add-wants helios.target helios-suivi.service
Created symlink /etc/systemd/system/helios.target.wants/helios-suivi.service → /etc/systemd/system/helios-suivi.service.
[root@srv-core ~]# systemctl enable --now helios-suivi.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/helios-suivi.service → /etc/systemd/system/helios-suivi.serv
ice.
[root@srv-core ~]# systemctl status helios-suivi.service --no-pager
● helios-suivi.service - Portail de suivi Helios
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/helios-suivi.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-11-05 13:33:52 CET; 15s ago
   Main PID: 14389 (python3)
      Tasks: 1 (limit: 53453)
     Memory: 9.6M (max: 128.0M available: 118.3M peak: 9.9M)
        CPU: 407ms
     CGroup: /system.slice/helios-suivi.service
             └─14389 /usr/bin/python3 -m http.server 8080 --bind 0.0.0.0 --directory /srv/helios/suivi/www

nov. 05 13:33:52 srv-core systemd[1]: Started Portail de suivi Helios.
[root@srv-core ~]#
```

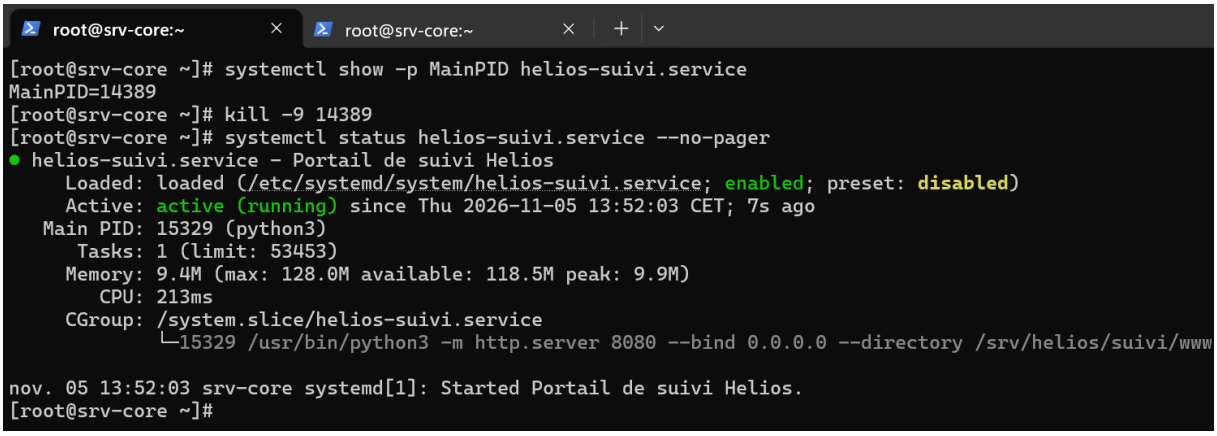
CURL



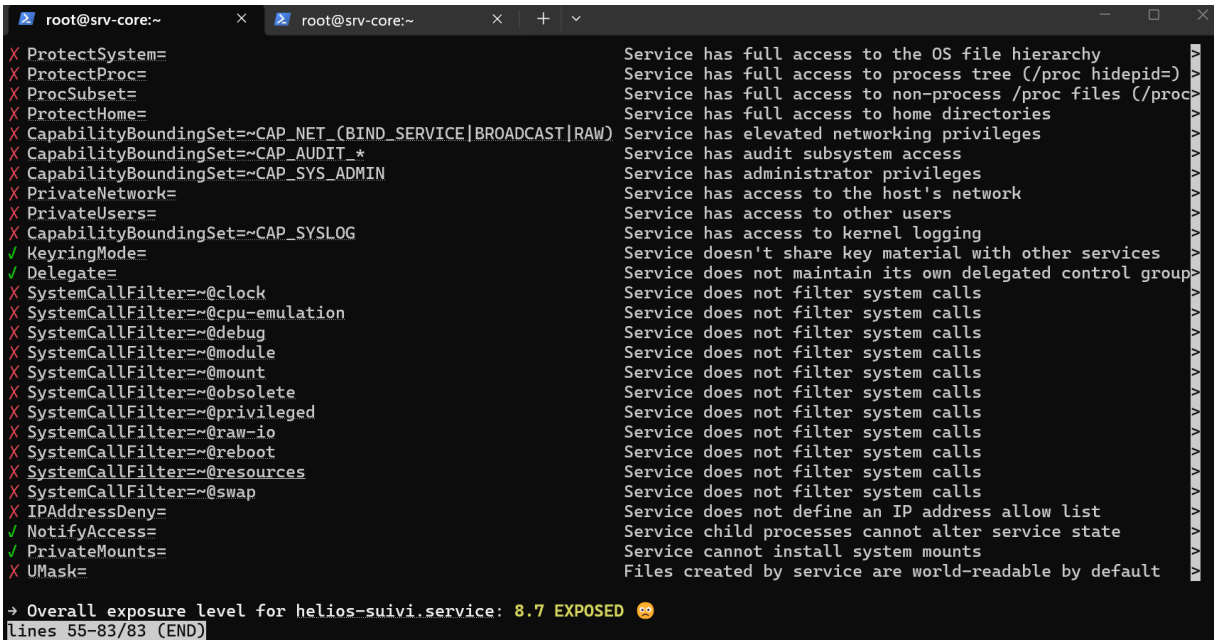
Ressources : MemoryMax=128M, CPUQuota=50%



Après le Kill -9 le portail redémarre automatiquement



Etat avant renforcement :



Après quelques ajouts dans helios-suivi.service :

ProtectSystem=strict

ProtectHome=yes

ProtectKernelTunables=yes

ProtectControlGroups=yes

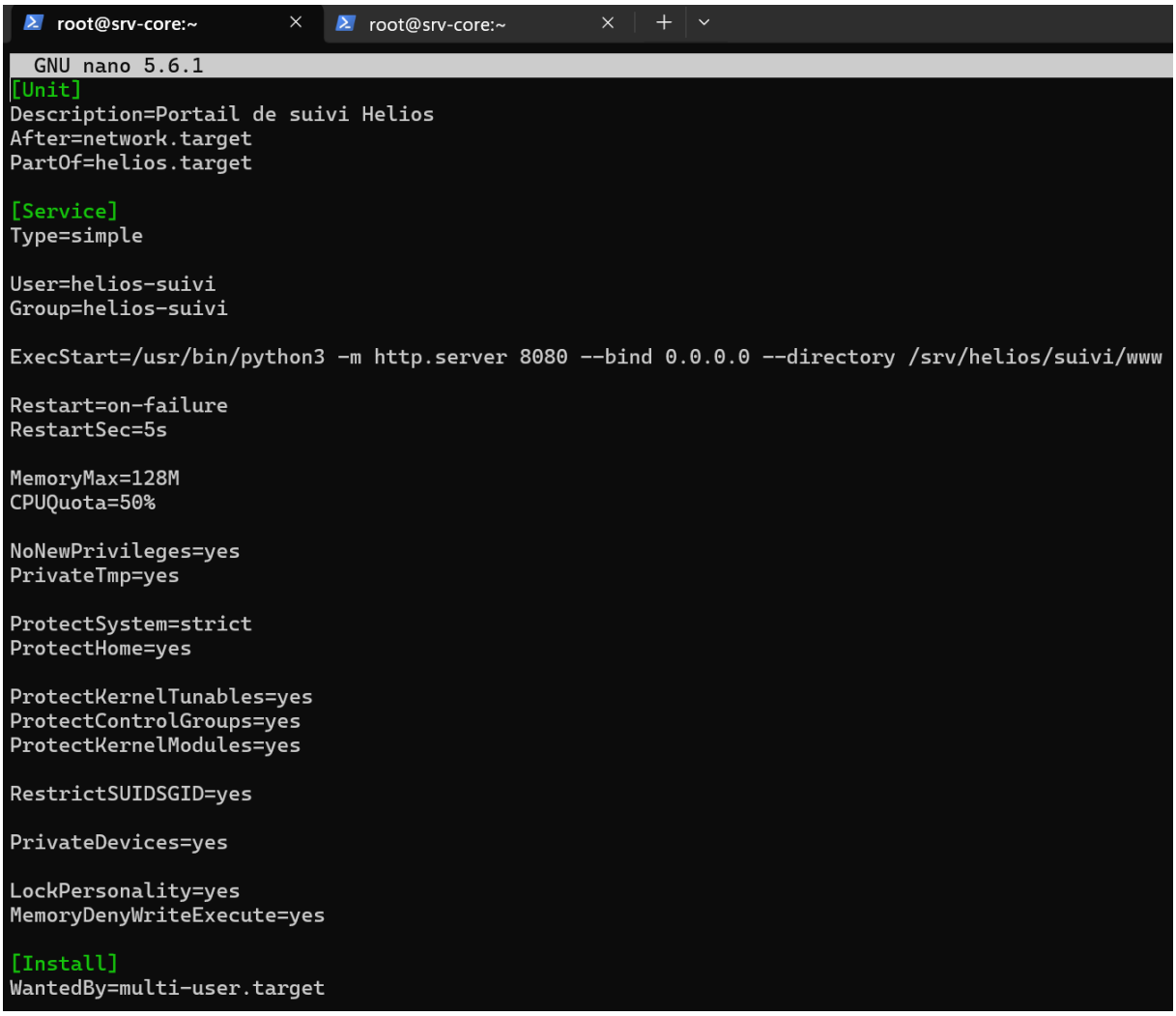
ProtectKernelModules=yes

RestrictSUIDSGID=yes

PrivateDevices=yes

LockPersonality=yes

MemoryDenyWriteExecute=yes





Après les derniers ajouts :

ProtectClock=yes

ProtectHostname=yes

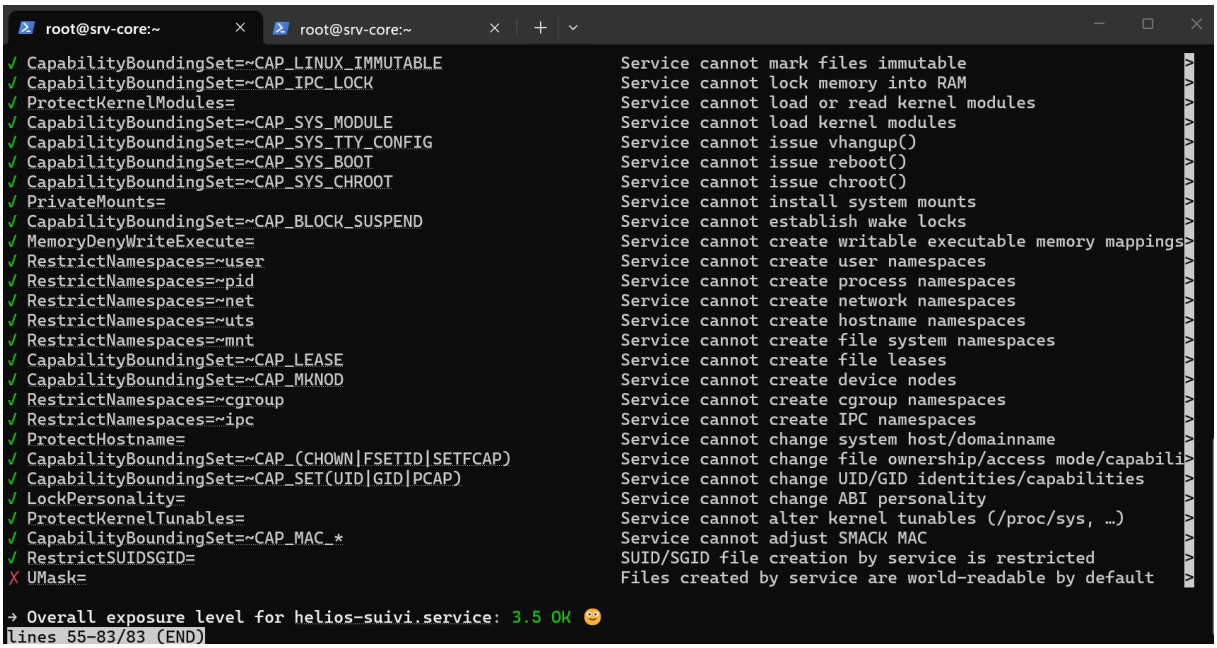
ProtectKernelLogs=yes

RestrictNamespaces=yes

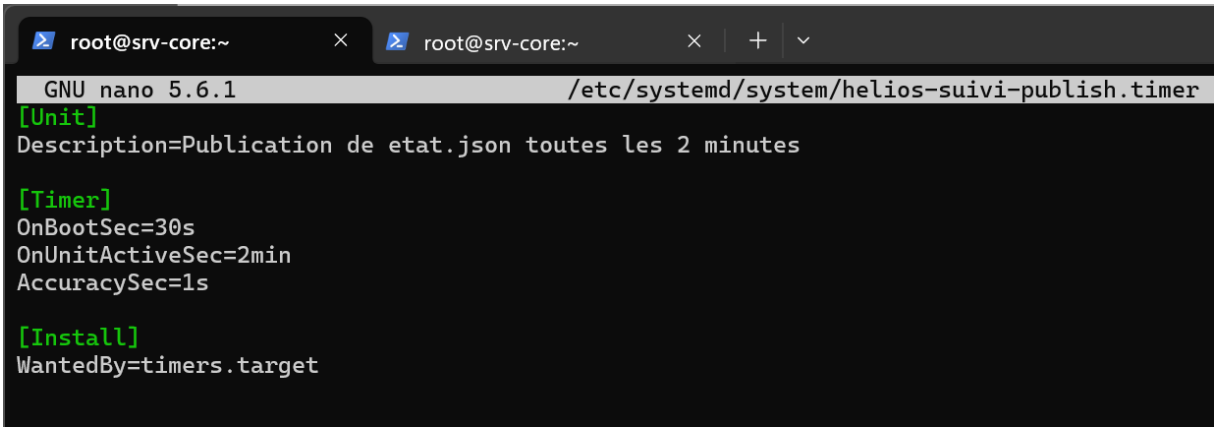
RestrictRealtime=yes

SystemCallArchitectures=native

CapabilityBoundingSet=

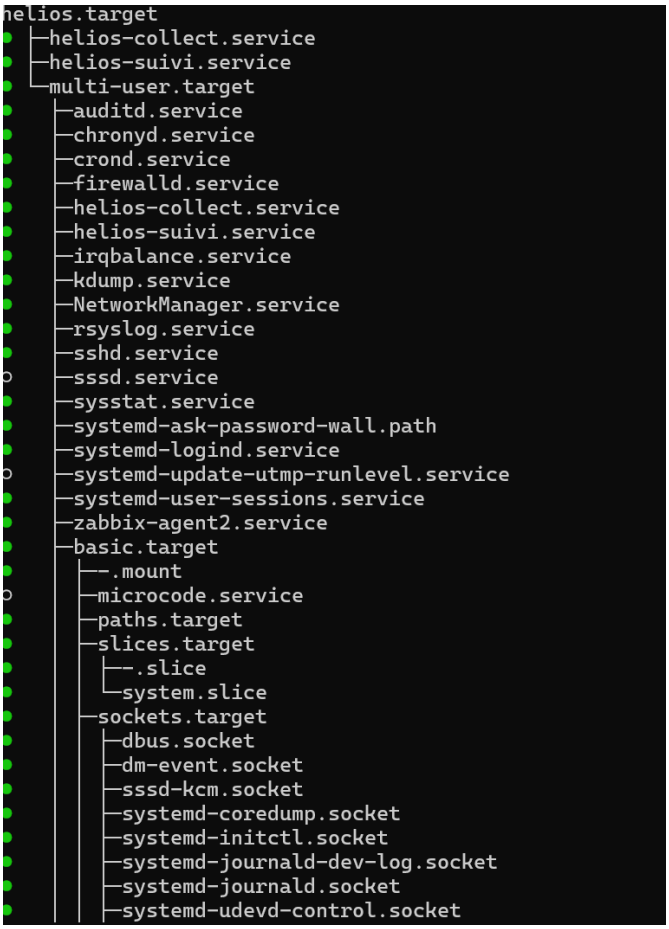


Création Timer

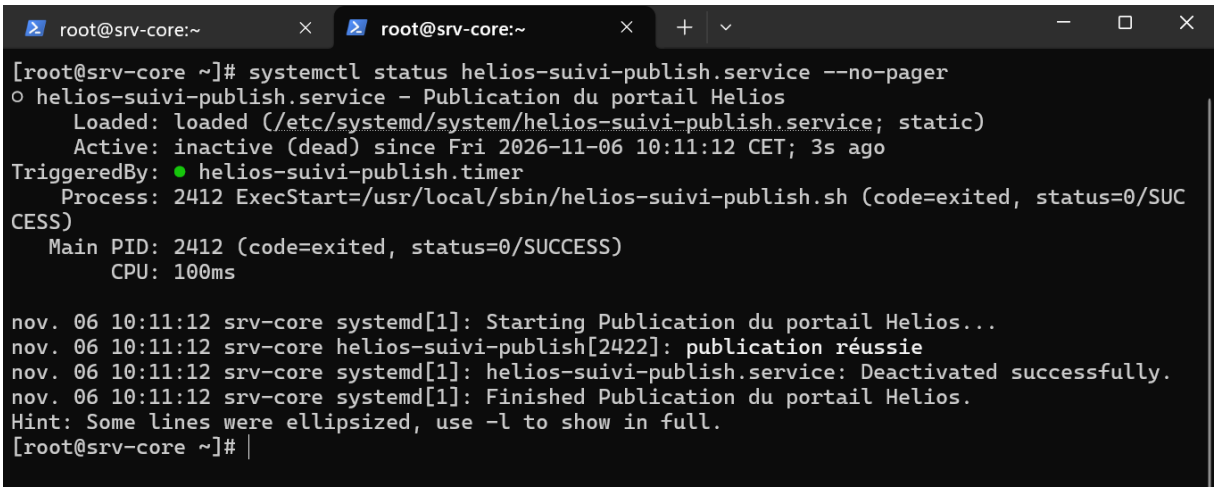


systemctl list-dependencies helios.target

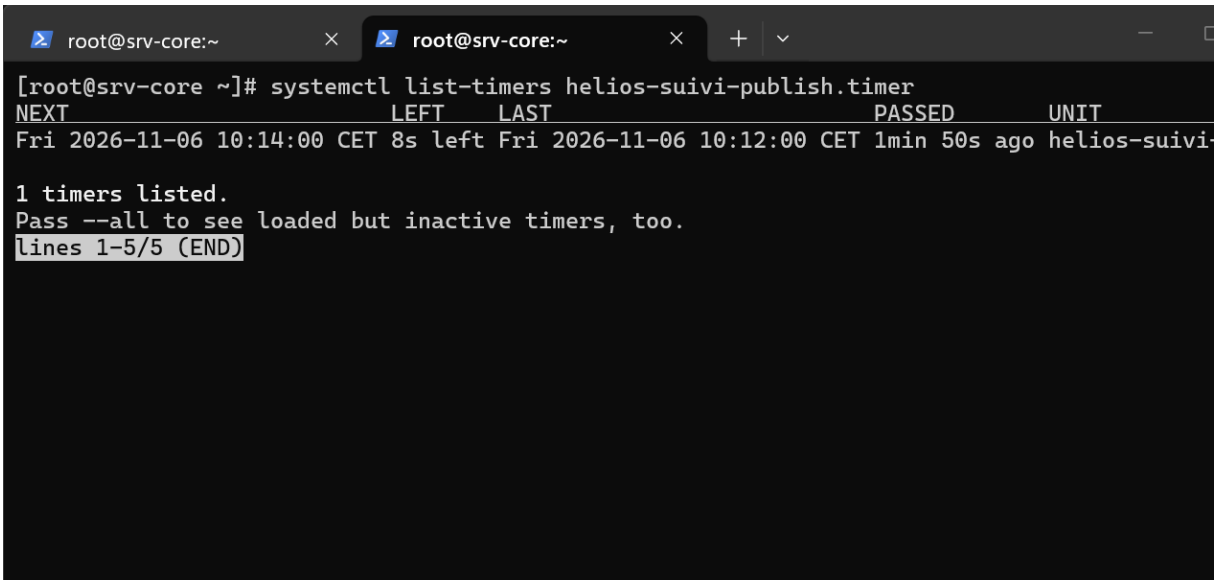




systemctl status

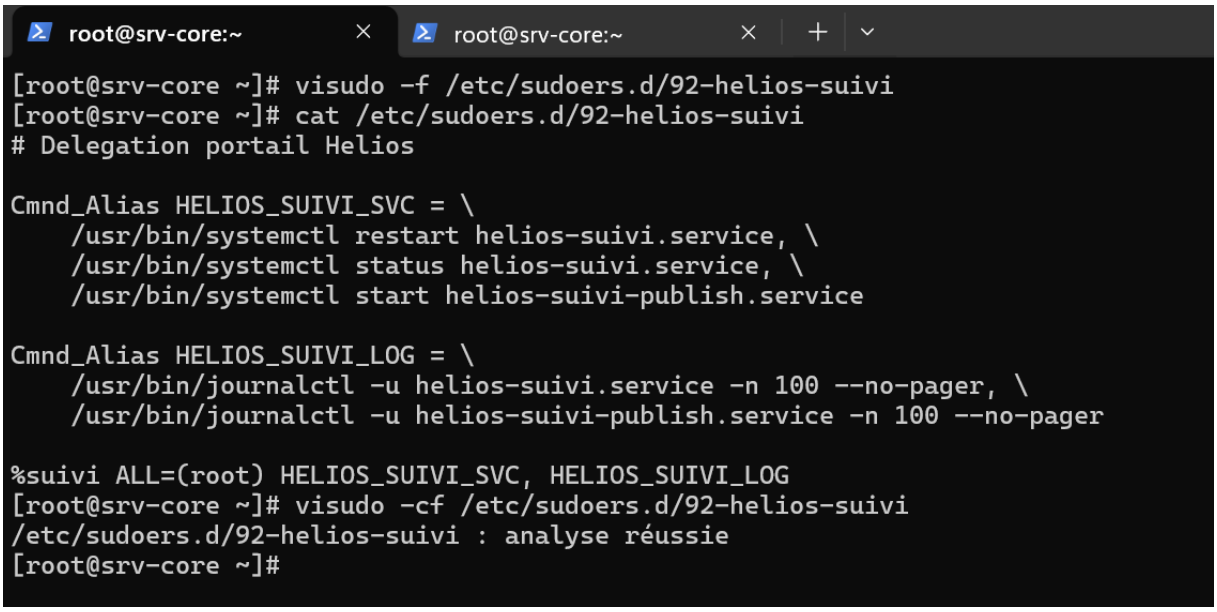


systemctl list-timers helios-suivi-publish.timer



E5 — Délégation sudo (TP2, Mission 4)

Création fichier SUDOERS :



Sudo -u -l lea, sudo systemctl status helios-suivi.service :

```
[root@srv-core ~]# sudo -l -U lea
Entrées Defaults correspondant pour lea sur srv-core :
    !visiblepw, always_set_home, match_group_by_gid, always_query_group_plugin, env_reset,
    env_keep="COLORS DISPLAY HOSTNAME HISTSIZE KDEDIR LS_COLORS", env_keep+="MAIL PS1 PS2
    QTDIR USERNAME LANG LC_ADDRESS LC_CTYPE", env_keep+="LC_COLLATE LC_IDENTIFICATION
    LC_MEASUREMENT LC_MESSAGES", env_keep+="LC_MONETARY LC_NAME LC_NUMERIC LC_PAPER
    LC_TELEPHONE", env_keep+="LC_TIME LC_ALL LANGUAGE LINGUAS _XKB_CHARSET XAUTHORITY",
    secure_path=/sbin\:/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin

L'utilisateur lea peut utiliser les commandes suivantes sur srv-core :
    (root) /usr/bin/systemctl restart helios-suivi.service, /usr/bin/systemctl status
        helios-suivi.service, /usr/bin/systemctl start helios-suivi-publish.service,
        /usr/bin/journalctl -u helios-suivi.service -n 100 --no-pager, /usr/bin/journalctl -u
        helios-suivi-publish.service -n 100 --no-pager
[root@srv-core ~]# su - lea
Dernière connexion : jeudi  5 novembre 2026 à 12:35:50 CET sur pts/0
[lea@srv-core ~]$ sudo systemctl status helios-suivi.service

Nous espérons que vous avez reçu de votre administrateur système local
les consignes traditionnelles. Généralement, elles se concentrent sur ces trois éléments :

    #1) Respectez la vie privée des autres.
    #2) Réfléchissez avant d'utiliser le clavier.
    #3) De grands pouvoirs confèrent de grandes responsabilités.

Pour des raisons de sécurité, le mot de passe que vous tapez ne sera pas visible.

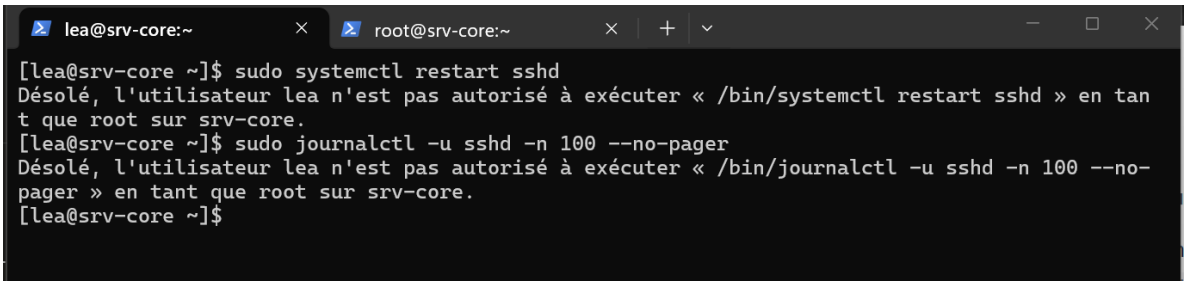
[sudo] Mot de passe de lea :
● helios-suivi.service - Portail de suivi Helios
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/helios-suivi.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-11-06 10:07:54 CET; 14min ago
   Main PID: 901 (python3)
      Tasks: 1 (limit: 53453)
     Memory: 10.0M (max: 128.0M available: 117.9M peak: 10.5M)
        CPU: 504ms
     CGroup: /system.slice/helios-suivi.service
             └─901 /usr/bin/python3 -m http.server 8080 --bind 0.0.0.0 --directory /srv/helio>

nov. 06 10:07:54 srv-core systemd[1]: Started Portail de suivi Helios.
lines 1-11/11 (END)...skipping...
```

Commande accepté pour l’user Léa :

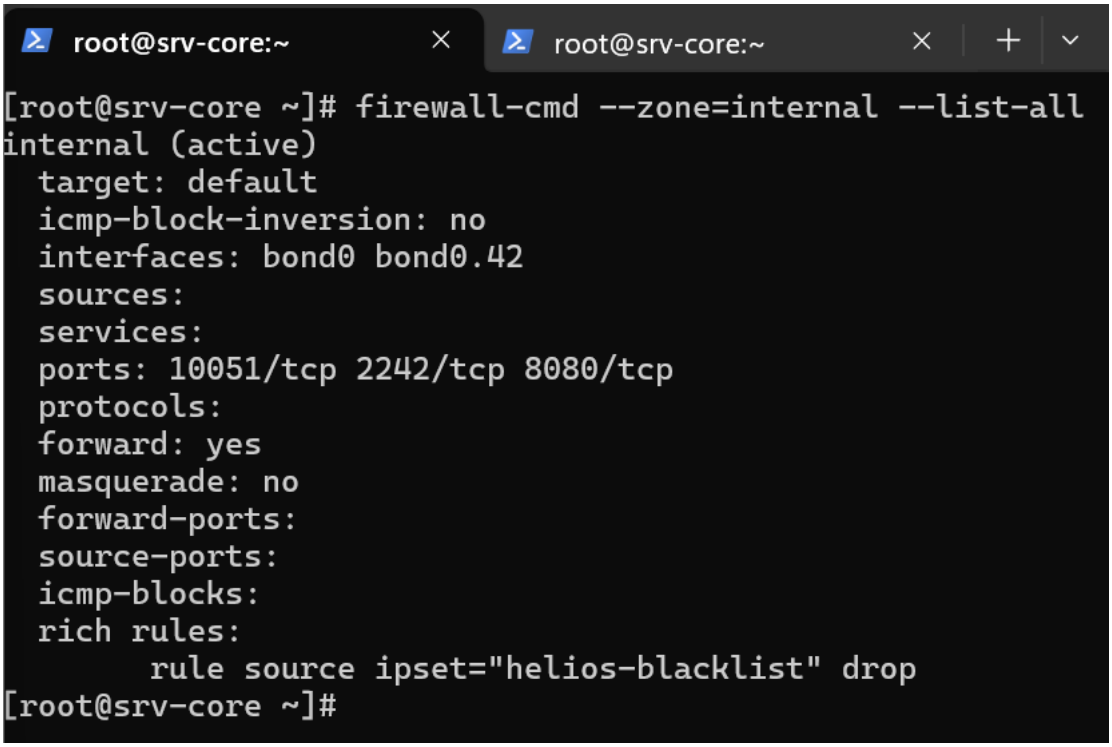
```
lea@srv-core:~   root@srv-core:~
[lea@srv-core ~]$ sudo systemctl restart helios-suivi.service
[lea@srv-core ~]$ sudo systemctl start helios-suivi-publish.service
[lea@srv-core ~]$ sudo journalctl -u helios-suivi.service -n 100 --no-pager
nov. 05 13:33:52 srv-core systemd[1]: Started Portail de suivi Helios.
nov. 05 13:36:22 srv-core python3[14389]: 127.0.0.1 - - [05/Nov/2026 13:36:22] "GET / HTTP/1.1" 200 -
nov. 05 13:36:26 srv-core python3[14389]: 127.0.0.1 - - [05/Nov/2026 13:36:26] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 -
nov. 05 13:45:39 srv-core python3[14389]: 127.0.0.1 - - [05/Nov/2026 13:45:39] "GET / HTTP/1.1" 200 -
nov. 05 13:51:58 srv-core systemd[1]: helios-suivi.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
nov. 05 13:51:58 srv-core systemd[1]: helios-suivi.service: Failed with result 'signal'.
nov. 05 13:51:58 srv-core systemd[1]: helios-suivi.service: Consumed 1.187s CPU time, 10.4M memory peak.
nov. 05 13:52:03 srv-core systemd[1]: helios-suivi.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
nov. 05 13:52:03 srv-core systemd[1]: Stopped Portail de suivi Helios.
nov. 05 13:52:03 srv-core systemd[1]: helios-suivi.service: Consumed 1.187s CPU time, 10.4M memory peak.
nov. 05 13:52:03 srv-core systemd[1]: Started Portail de suivi Helios.
nov. 05 13:57:45 srv-core python3[15329]: 127.0.0.1 - - [05/Nov/2026 13:57:45] "GET /etat.json HTTP/1.1" 200 -
nov. 05 14:08:12 srv-core systemd[1]: Stopping Portail de suivi Helios...
nov. 05 14:08:12 srv-core systemd[1]: helios-suivi.service: Deactivated successfully.
nov. 05 14:08:12 srv-core systemd[1]: Stopped Portail de suivi Helios.
nov. 05 14:08:12 srv-core systemd[1]: Started Portail de suivi Helios.
nov. 05 14:08:18 srv-core python3[16263]: 127.0.0.1 - - [05/Nov/2026 14:08:18] "GET / HTTP/1.1" 200 -
nov. 05 14:08:23 srv-core python3[16263]: 127.0.0.1 - - [05/Nov/2026 14:08:23] "GET /etat.json HTTP/1.1" 200 -
nov. 05 14:13:48 srv-core systemd[1]: Stopping Portail de suivi Helios...
nov. 05 14:13:48 srv-core systemd[1]: helios-suivi.service: Deactivated successfully.
nov. 05 14:13:48 srv-core systemd[1]: Stopped Portail de suivi Helios.
nov. 05 14:13:48 srv-core systemd[1]: Started Portail de suivi Helios.
nov. 05 14:13:53 srv-core python3[16622]: 127.0.0.1 - - [05/Nov/2026 14:13:53] "GET / HTTP/1.1" 200 -
nov. 05 14:13:53 srv-core python3[16622]: 127.0.0.1 - - [05/Nov/2026 14:13:53] "GET /etat.json HTTP/1.1" 200 -
nov. 05 14:33:35 srv-core python3[16622]: 127.0.0.1 - - [05/Nov/2026 14:33:35] "GET /etat.json HTTP/1.1" 200 -
-- Boot 2fc3a385bea444268c90f90697270d9a --
nov. 06 10:07:54 srv-core systemd[1]: Started Portail de suivi Helios.
nov. 06 10:24:55 srv-core systemd[1]: Stopping Portail de suivi Helios...
nov. 06 10:24:55 srv-core systemd[1]: helios-suivi.service: Deactivated successfully.
nov. 06 10:24:55 srv-core systemd[1]: Stopped Portail de suivi Helios.
nov. 06 10:24:55 srv-core systemd[1]: Started Portail de suivi Helios.
[lea@srv-core ~]$
```

Commande refusée pour l’user Léa :



E6 — Pare-feu (TP3, Mission 1)

firewall-cmd --zone=internal --list-all :



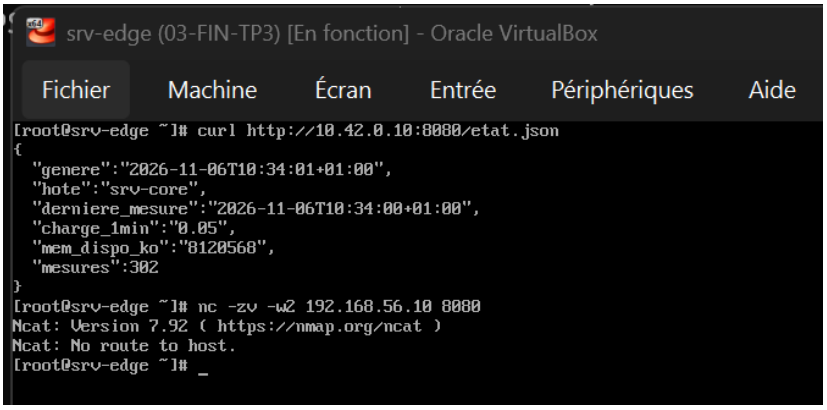
firewall-cmd --query-port=8080/tcp --zone=internal,

firewall-cmd --query-port=8080/tcp --zone=work:

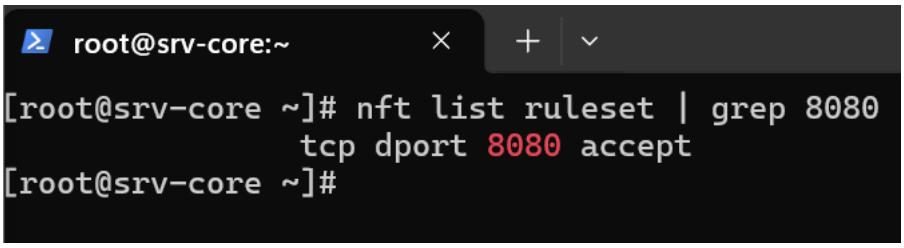


Tests depuis SRV-EDGE:

Les vérifications réalisées depuis SRV-EDGE confirment que seul le port du portail est exposé conformément aux règles de sécurité définies.

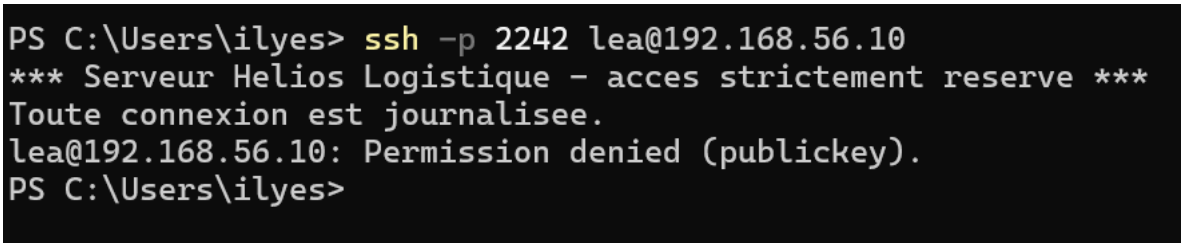


Nft list ruleset | grep 8080

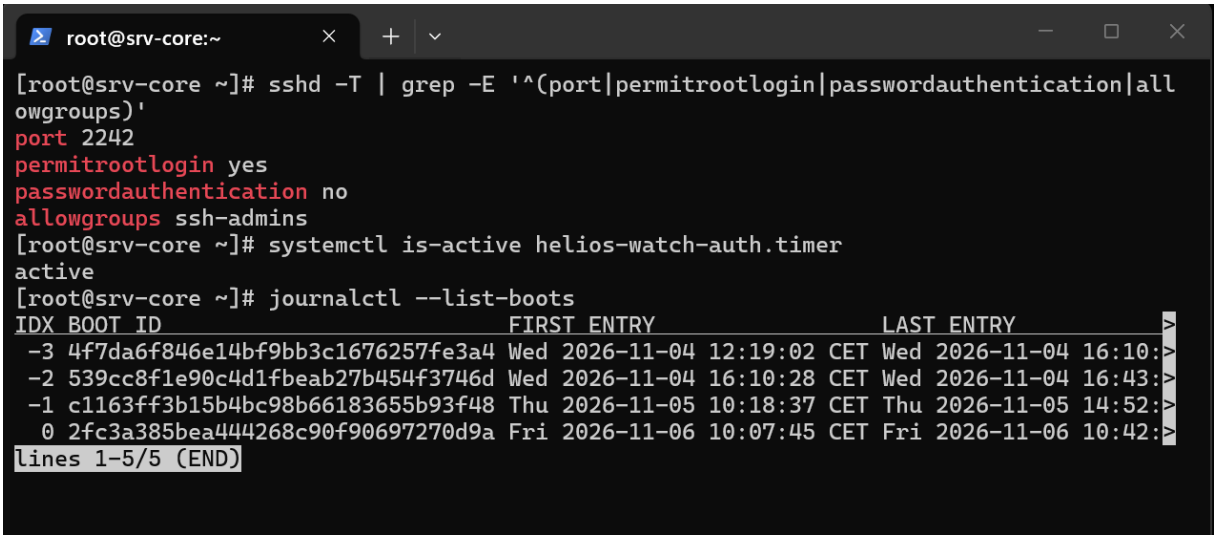


E7 — Non-régression de la sécurité (TP3, Missions 2 et 3)

Permission SSH pour Léa sont refusée :



sshd -T , helios-watch-auth.timer , journald :



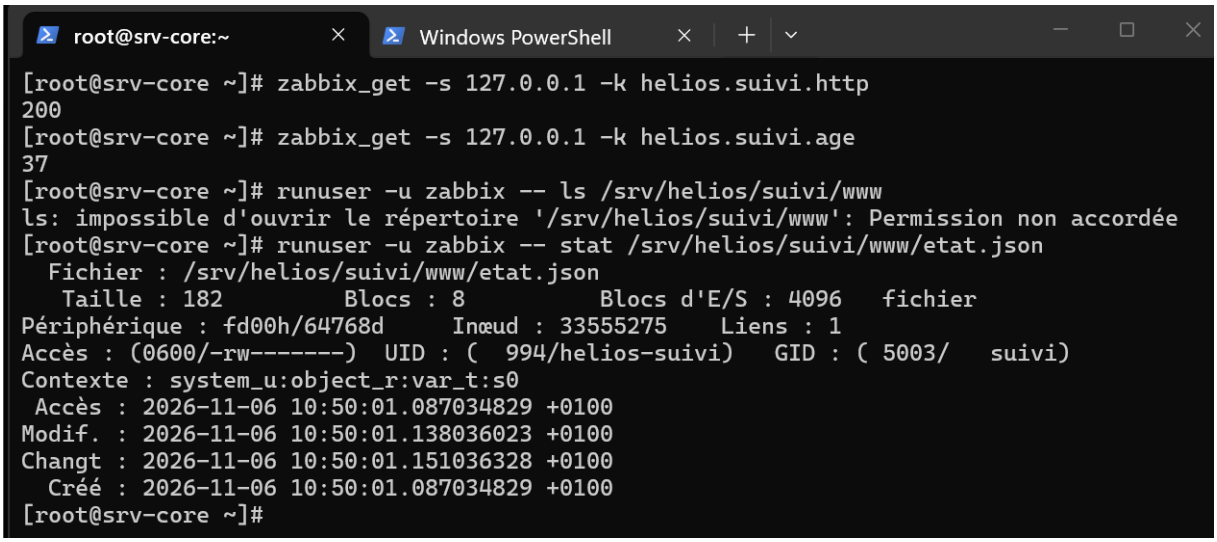
La ligne permitrootlogin = yes est un choix de ma part car pour pouvoir se connecter depuis mon pc hôte a ma vm SRV-Core le ssh root doit être permis.

E8 — Supervision (guide : énoncé du TP4, §2.1 pour le dépôt et l'exclusion EPEL, §2.3 pour l'agent)

Helios.suivi.http et helios.suivi.age ;

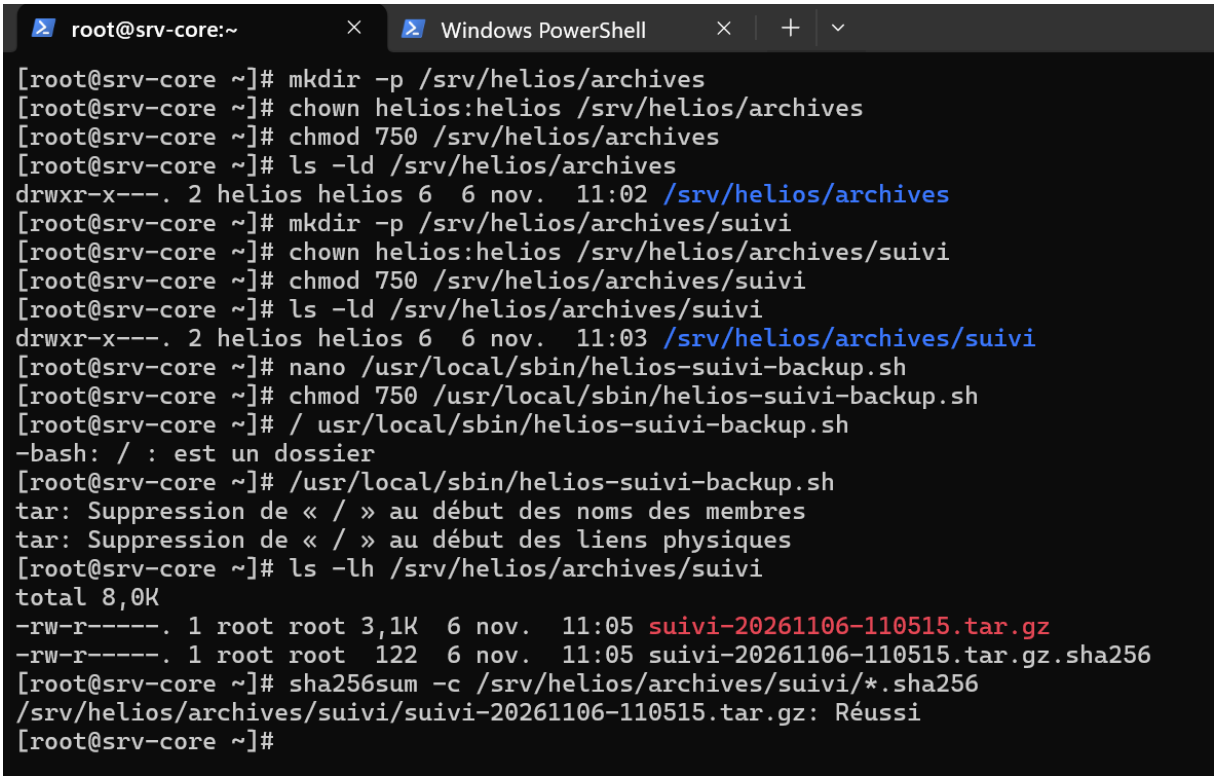
runuser -u zabbix -- stat /srv/helios/suivi/www/etat.json ;

runuser -u zabbix -- ls /srv/helios/suivi/www :



E9 — Sauvegarde et restauration vérifiée (TP2 3.4, TP1 Mission 3)

Création arborescence, script et vérification du script :



Script helios-suivi-backup.sh

root@srv-core:~ | Windows PowerShell

```
[root@srv-core ~]# cat /usr/local/sbin/helios-suivi-backup.sh
#!/usr/bin/bash

set -euo pipefail

TAG=helios-suivi-backup
DEST=/srv/helios/archives/suivi
STAMP=$(date +%Y%m%d-%H%M%S)

ARCHIVE="${DEST}/suivi-${STAMP}.tar.gz"

logger -t "$TAG" "début sauvegarde"

tar --acls --xattrs -czf "$ARCHIVE" \
    /srv/helios/suivi \
    /etc/systemd/system/helios-suivi.service \
    /etc/systemd/system/helios-suivi-publish.service \
    /etc/systemd/system/helios-suivi-publish.timer \
    /etc/sudoers.d/92-helios-suivi \
    /etc/zabbix/zabbix_agent2.d/helios-suivi.conf \
    /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh

sha256sum "$ARCHIVE" > "${ARCHIVE}.sha256"

ls -1t "${DEST}"/suivi-*.tar.gz 2>/dev/null | tail -n +8 | xargs -r rm -f

logger -t "$TAG" "sauvegarde terminée"

exit 0
[root@srv-core ~]#
```

Création helios-suivi-backup.srervice et helios-suivi-backup.timer :

root@srv-core:~ | Windows PowerShell

```
[root@srv-core ~]# cat > /etc/systemd/system/helios-suivi-backup.service <<'EOF'
[Unit]
Description=Sauvegarde du portail Helios

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/sbin/helios-suivi-backup.sh
Nice=10
IOSchedulingClass=idle
EOF
[root@srv-core ~]# cat > /etc/systemd/system/helios-suivi-backup.timer <<'EOF'
[Unit]
Description=Sauvegarde quotidienne du portail Helios

[Timer]
OnCalendar=*-*-* 03:15:00
Persistent=yes
Unit=helios-suivi-backup.service

[Install]
WantedBy=timers.target
EOF
[root@srv-core ~]# systemctl daemon-reload
```

Verif Timer :

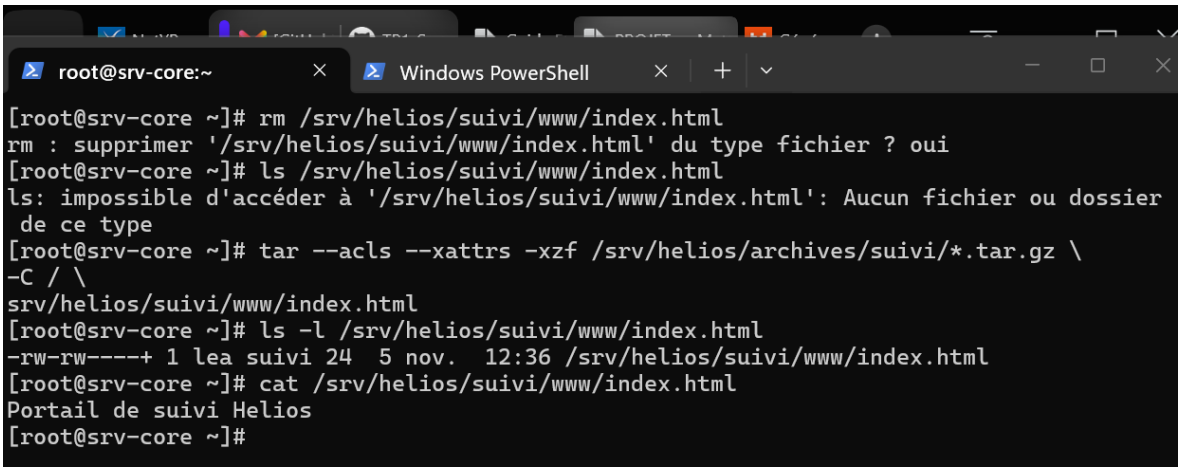
```
[root@srv-core ~]# systemctl status helios-suivi-backup.timer --no-pager
● helios-suivi-backup.timer - Sauvegarde quotidienne du portail Helios
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/helios-suivi-backup.timer; enabled; preset: di
sabled)
     Active: active (waiting) since Fri 2026-11-06 11:10:28 CET; 8min ago
      Until: Fri 2026-11-06 11:10:28 CET; 8min ago
    Trigger: Sat 2026-11-07 03:15:00 CET; 15h left
   Triggers: ● helios-suivi-backup.service

nov. 06 11:10:28 srv-core systemd[1]: Started Sauvegarde quotidienne du portail Helios.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[root@srv-core ~]# systemctl list-timers helios-suivi-backup.timer --all
NEXT                         LEFT     LAST PASSED UNIT                        ACTIVATES  >
Sat 2026-11-07 03:15:00 CET 15h left -    -      helios-suivi-backup.timer helios-suiv>

1 timers listed.
lines 1-4/4 (END)
```

Vérifications Final :

Suppression d'Index.html puis restauration grâce au fichier tar.gz :



La suppression volontaire du fichier index.html suivie de sa restauration démontre que la procédure de sauvegarde est opérationnelle et réellement exploitable en cas d'incident.